Lógica de Programação | Aula 02

Estruturas de Controle Visuais no Scratch

João Quentino

27 de Fevereiro de 2026

Jovem Tech | Turma 04A - Manhã

Recapitulação da Aula 01

O que vimos ontem?

Conceitos Teóricos:

- Sistema binário (0 e 1)
- Algoritmos como receitas
- Modelo IPO
- Sequenciamento

Prática no Scratch:

- Interface básica
- Blocos de movimento
- Primeira animação
- Controle por teclado

Hoje: Vamos aprender a fazer programas que tomam decisões e repetem ações!

Agenda de Hoje

Laços de Repetição (Loops)

Estruturas Condicionais (If/Else)

Eventos e Concorrência

Boas Práticas

Recapitulação

Laços de Repetição (Loops)

Por que Precisamos de Loops?

Problema: Faça um quadrado de 100 passos de lado.

Solução SEM loop (repetitiva):

1. Mova 100 passos
2. Gire 90 graus
3. Mova 100 passos
4. Gire 90 graus
5. Mova 100 passos
6. Gire 90 graus
7. Mova 100 passos
8. Gire 90 graus

Problema: E se quiser um polígono de 100 lados? 200 blocos!

A Solução: Loops!

Solução COM loop (elegante):

Pseudocódigo

```
Repita 4 vezes:
  Mova 100 passos
  Gire 90 graus
```

Vantagens:

- Código mais curto
- Fácil de modificar (mude o número de repetições)
- Menos erros (não esquece nenhum passo)
- Mais eficiente

Loops são uma das ferramentas mais poderosas da programação!

Tipos de Loops no Scratch

O Scratch oferece 3 tipos principais:

1. **Repita [n] vezes**
   - Número fixo de repetições
   - Exemplo: Desenhar um quadrado
2. **Sempre**
   - Loop infinito
   - Exemplo: Jogo que roda continuamente
3. **Repita até que «condição»**
   - Repete até uma condição ser verdadeira
   - Exemplo: Mova até tocar na parede

Loop 1: Repita [n] Vezes

Quando usar? Quando sabemos exatamente quantas vezes repetir.

Exemplos Práticos:

Desenhar Estrela (5 pontas):

- Repita 5 vezes:
- Mova 100 passos
- Gire 144 graus

Contagem Regressiva:

- Repita 10 vezes:
- Diga contador
- Espere 1 segundo
- Diminua contador

Sintaxe no Scratch: Bloco laranja "repita 10"

Loop 2: Sempre (Forever)

Quando usar? Para ações que devem continuar indefinidamente.

Exemplos Práticos:

1. **Jogo de Perseguição:**
   - Sempre: Aponte para o jogador
   - Sempre: Mova 5 passos
2. **Animação de Fundo:**
   - Sempre: Mude a cor do céu gradualmente
3. **Verificação Contínua:**
   - Sempre: Se pontuação > 100, você venceu

Atenção: Loop sempre NÃO termina sozinho! Precisa de condição de parada ou "pare tudo".

Loop 3: Repita Até Que...

Quando usar? Quando não sabemos quantas vezes repetir, mas sabemos a condição de parada.

Exemplos Práticos:

1. **Busca:**
   - Repita até <tocar no objetivo>:
   - Mova 10 passos
2. **Espera Inteligente:**
   - Repita até <tecla espaço pressionada>:
   - Espere
3. **Condição de Vitória:**
   - Repita até <pontos = 100>:
   - Continue o jogo

Diferença importante: "Sempre"nunca para, "Repita até"para quando a condição é verdadeira.

Comparação dos Loops

Resumo visual:

Tipo	**Quando usar**	**Exemplo**
Repita N vezes	Número fixo conhecido	Desenhar quadrado (4x)
Sempre	Loop infinito	Jogo contínuo
Repita até	Condição de parada	Até tocar na borda

Loops Aninhados (Nested Loops)

O que são? Loops dentro de loops!

Exemplo: Desenhar uma Grade 3x3

Pseudocódigo

```
Repita 3 vezes (linhas):
  Repita 3 vezes (colunas):
    Desenhe um quadrado
    Mova para a direita
  Volte para o início da linha
  Mova para baixo
```

Resultado: $3 \times 3 = 9$ quadrados desenhados!

Aplicações: Grades, tabuleiros, padrões complexos, pixels em imagem.

Desafio Prático 1: Polígonos

Atividade (10 min):

1. Crie um projeto novo no Scratch
2. Use a ferramenta "caneta"(extensão)
3. Desenhe os seguintes polígonos usando loops:
    - Triângulo (3 lados, 120°)
    - Quadrado (4 lados, 90°)
    - Hexágono (6 lados, 60°)

Dica: Ângulo de giro = 360° ÷ número de lados

BÔNUS: Crie um polígono de 36 lados (quase um círculo!)

Estruturas Condicionais (If/Else)

Tomando Decisões no Código

Na vida real:

- *SE* está chovendo, *ENTÃO* leve guarda-chuva
- *SE* semáforo está vermelho, *ENTÃO* pare, *SENÃO* continue

Na programação:

- Programas precisam tomar decisões baseadas em condições
- Condicionais permitem diferentes caminhos de execução
- Tornam programas inteligentes e adaptativos

Sem condicionais: Programa sempre faz a mesma coisa
Com condicionais: Programa reage ao que acontece!

Estrutura Básica: SE (If)

Formato:

Pseudocódigo

```
SE <condição> ENTÃO
  Execute estas ações
FIM SE
```

Exemplos no Scratch:

1. SE <tocando na cor azul> ENTÃO
   - Diga "Encontrei água!"
2. SE <distância do mouse < 50> ENTÃO
   - Fuja do mouse
3. SE <tecla espaço pressionada> ENTÃO
   - Pule

Estrutura Completa: SE-SENÃO (If-Else)

Formato:

Pseudocódigo

```
SE <condição> ENTÃO
  Execute ações A
SENÃO
  Execute ações B
FIM SE
```

Exemplo: Sistema de Pontuação

- SE <pontos > 50> ENTÃO
  - Diga "Você venceu!"
  - Mude cor para verde
- SENÃO
  - Diga "Continue tentando!"
  - Mude cor para vermelho

Operadores de Comparação

Para criar condições, usamos operadores:

Operador	Significado	Exemplo
$=$	Igual a	$x = 10$
$>$	Maior que	pontos > 50
$<$	Menor que	tempo < 30
$\geq$	Maior ou igual	idade ≥ 18
$\leq$	Menor ou igual	velocidade ≤ 100
$\neq$	Diferente de	cor $\neq$ vermelho

No Scratch: Blocos hexagonais verdes (operadores)

Operadores Lógicos

Combinando múltiplas condições:

1. **E (AND):** Ambas as condições devem ser verdadeiras
   - SE <tecla seta para cima pressionada> **E** <não está pulando>
   - Então: Pule
2. **OU (OR):** Pelo menos uma condição deve ser verdadeira
   - SE <tocando em inimigo> **OU** <vida = 0>
   - Então: Game Over
3. **NÃO (NOT):** Inverte a condição
   - SE **NÃO** <tocando na borda>
   - Então: Continue andando

Tabela Verdade: E (AND)

Operador E só é verdadeiro quando AMBAS as condições são verdadeiras:

Condição A	Condição B	A E B
Verdadeiro	Verdadeiro	**Verdadeiro**
Verdadeiro	Falso	Falso
Falso	Verdadeiro	Falso
Falso	Falso	Falso

Exemplo Real: Para sair de casa, preciso estar pronto **E** ter as chaves.
Se falta um dos dois, não posso sair!

Tabela Verdade: OU (OR)

Operador OU é verdadeiro quando PELO MENOS UMA condição é verdadeira:

Condição A	Condição B	A OU B
Verdadeiro	Verdadeiro	**Verdadeiro**
Verdadeiro	Falso	**Verdadeiro**
Falso	Verdadeiro	**Verdadeiro**
Falso	Falso	Falso

Exemplo Real: Posso ir ao parque se for sábado **OU** domingo.
Qualquer um dos dois serve!

Condicionais Aninhadas

Podemos colocar IFs dentro de IFs para decisões mais complexas!

Exemplo: Sistema de Notas

Pseudocódigo

```
SE nota >= 90 ENTÃO
  Conceito = "A"
SENÃO
  SE nota >= 70 ENTÃO
    Conceito = "B"
  SENÃO
    SE nota >= 50 ENTÃO
      Conceito = "C"
    SENÃO
      Conceito = "F"
FIM SE
```

Desafio Prático 2: Jogo de Adivinhação

Atividade (15 min):

Objetivo: Criar um jogo onde o usuário tenta adivinhar um número de 1 a 10.

Passos:

1. Crie uma variável "número_secreto"= número aleatório entre 1 e 10
2. Pergunte "Adivinhe o número (1-10)"
3. SE resposta = número_secreto ENTÃO
   - Diga "Parabéns! Acertou!"
4. SENÃO
   - SE resposta > número_secreto: Diga "Muito alto!"
   - SE resposta < número_secreto: Diga "Muito baixo!"

Eventos e Concorrência

O que são Eventos?

Evento: Algo que acontece e dispara uma ação no programa.

Analogia com a vida real:

- *Quando* o alarme toca $\rightarrow$ Você acorda
- *Quando* o telefone vibra $\rightarrow$ Você olha a mensagem
- *Quando* a porta bate $\rightarrow$ Você vai atender

Na programação:

- *Quando* bandeira verde clicada $\rightarrow$ Inicia programa
- *Quando* tecla espaço pressionada $\rightarrow$ Personagem pula
- *Quando* sprite clicado $\rightarrow$ Executa animação

Programação orientada a eventos: O programa REAGE ao que acontece!

Tipos de Eventos no Scratch

Blocos amarelos de eventos:

1. **Quando bandeira verde clicada**
   - Inicia o programa principal
2. **Quando tecla [espaço] pressionada**
   - Responde a input do teclado
3. **Quando este sprite for clicado**
   - Interação com o mouse
4. **Quando cenário mudar para [nome]**
   - Transições entre cenas
5. **Quando eu receber [mensagem]**
   - Comunicação entre sprites

O que é Concorrência?

Concorrência: Múltiplas coisas acontecendo ao mesmo tempo!

No Scratch:

- Vários scripts podem rodar simultaneamente
- Diferentes sprites executam suas ações independentemente
- Mesmo sprite pode ter múltiplos scripts ativos

Exemplo de Jogo:

- Script 1: Jogador se move com setas
- Script 2: Inimigo persegue o jogador
- Script 3: Timer conta o tempo
- Script 4: Música de fundo toca
- Script 5: Verifica colisões

Todos rodando AO MESMO TEMPO!

Comunicação Entre Sprites: Broadcast

Problema: Como fazer sprites se comunicarem?

Solução: Enviar/Receber Mensagens (Broadcast)

Exemplo: Jogo com Chefe Final

Sprite Jogador:

- SE pontos = 100 ENTÃO
- Envie mensagem "boss_aparece"

Sprite Chefe:

- Quando receber "boss_aparece"
- Apareça
- Toque música épica
- Inicie batalha

Vantagem: Coordenação perfeita entre diferentes partes do jogo!

Broadcast: Exemplos Práticos

Casos de Uso:

1. **Sistema de Níveis:**
   - Jogador completa nível → Envia "próximo_nível"
   - Cenário recebe → Muda de fundo
   - Inimigos recebem → Aumentam dificuldade
2. **Animação Sincronizada:**
   - Maestro envia "iniciar_música"
   - Todos os músicos começam a tocar juntos
3. **Game Over:**
   - Vida = 0 → Envia "game_over"
   - Todos os sprites param
   - Tela de Game Over aparece

Clones: Multiplicando Sprites

O que são clones? Cópias temporárias de um sprite.

Quando usar:

- Criar muitos objetos similares (projéteis, inimigos, moedas)
- Não quer criar 100 sprites manualmente
- Objetos aparecem e desaparecem dinamicamente

Exemplo: Jogo de Tiro

- Quando tecla espaço pressionada:
- Crie clone de "projétil"
- Quando eu iniciar como clone:
- Aponte para cima
- Repita até tocar na borda:
- Mova 10 passos
- Delete este clone

Desafio Prático 3: Jogo de Perseguição

Atividade Final (20 min):

Objetivo: Criar um jogo onde:

1. Jogador (Sprite 1) se move com setas do teclado
2. Inimigo (Sprite 2) persegue o jogador automaticamente
3. Moedas (Clones) aparecem aleatoriamente
4. Pontuação aumenta quando pega moeda
5. Game Over se inimigo tocar no jogador

Conceitos aplicados:

- Loops (sempre)
- Condicionais (se tocar)
- Eventos (teclas, mensagens)
- Concorrência (3 scripts rodando juntos)
- Clones (moedas)

Boas Práticas

Organizando seu Código

Dicas para código limpo no Scratch:

1. **Nomeie sprites claramente**
   - BOM: "Jogador", "Inimigo1", "Moeda"
   - RUIM: "Sprite1", "Sprite2", "Sprite3"
2. **Use comentários**
   - Clique com botão direito → Adicionar comentário
   - Explique o QUE o código faz
3. **Organize scripts**
   - Agrupe scripts relacionados
   - Separe visualmente (espaço entre grupos)
4. **Nomeie variáveis descritivamente**
   - BOM: "pontuacao", "vidas_restantes"
   - RUIM: "x", "a", "var1"

Recapitulação

O que Aprendemos Hoje

Estruturas de Controle:

- Loops: Repita, Sempre, Repita até
- Condicionais: Se, Se-Senão, Aninhadas
- Operadores: Comparação e Lógicos (E, OU, NÃO)

Concorrência:

- Eventos: Disparadores de ações
- Broadcast: Comunicação entre sprites
- Clones: Criação dinâmica de objetos

Projeto Prático:

- Jogo completo com perseguição, coleta e pontuação
- Aplicação de TODOS os conceitos aprendidos

Desafio para Casa

Projeto Livre (Opcional):

Crie UM dos seguintes projetos:

1. **Jogo Catch:** Objetos caem, jogador pega com mouse
2. **Labirinto:** Navegue sem tocar nas paredes
3. **Aquário:** Peixes nadam e comem quando clica

Reflexão Final

"O único jeito de aprender a programar é programando."

— Brian Kernighan

Pratique, experimente, quebre e conserte!